



# UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

**Daniel Wiszniowski**

nr albumu: 318635

## **Projekt i realizacja bezakumulatorowych czujników klimatycznych zasilanych słonecznie**

Design and development of battery-free  
solar-powered climate sensors

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny, prof. UMCS**

**Lublin 2026**



# Spis treści

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wstęp</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>1 Część sprzętowa</b>                        | <b>7</b>  |
| 1.1 Założenia projektowe                        | 7         |
| 1.1.1 Niski pobór mocy                          | 7         |
| 1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych      | 7         |
| 1.1.3 Superkondensatory a akumulatory           | 7         |
| 1.1.4 Komunikacja radiowa                       | 7         |
| 1.2 Podstawowe elementy układu                  | 8         |
| 1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów       | 8         |
| 1.2.2 Układ regulacji napięcia                  | 9         |
| 1.2.3 Mikrokontroler ATmega328P                 | 10        |
| 1.2.4 Magistrała $I^2C$                         | 12        |
| 1.2.5 Układ komunikacji radiowej                | 12        |
| 1.3 Elementy pomiarowe                          | 12        |
| 1.3.1 Barometr, higrometr i termometr           | 12        |
| 1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera        | 12        |
| 1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła           | 12        |
| 1.4 Elementy dodatkowe                          | 12        |
| 1.4.1 Magistrała 1-Wire                         | 12        |
| 1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO                  | 12        |
| <b>2 Oprogramowanie</b>                         | <b>13</b> |
| 2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów | 13        |
| 2.2 Narzędzia i biblioteki                      | 13        |
| 2.2.1 Avrdude                                   | 13        |
| 2.2.2 Avr-hal                                   | 13        |
| 2.3 Obsługa elementów pomiarowych               | 13        |
| 2.3.1 Barometr, higrometr i termometr           | 13        |
| 2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera       | 13        |

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 2.3.3    | Moduł pomiaru natężenia światła . . . . . | 13        |
| 2.4      | Komunikacja radiowa . . . . .             | 13        |
| 2.4.1    | Serializacja danych . . . . .             | 13        |
| 2.4.2    | Zabezpieczenie danych . . . . .           | 13        |
| 2.4.3    | Transmisja danych . . . . .               | 13        |
| <b>3</b> | <b>Testy</b>                              | <b>15</b> |
| 3.1      | Zasięg komunikacji radiowej . . . . .     | 15        |
| 3.2      | Pobór prądu . . . . .                     | 15        |
| 3.3      | Czas pracy . . . . .                      | 15        |
|          | <b>Podsumowanie</b>                       | <b>17</b> |
|          | <b>Spis listingów</b>                     | <b>19</b> |
|          | <b>Spis tabel</b>                         | <b>21</b> |
|          | <b>Spis rysunków</b>                      | <b>23</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                       | <b>25</b> |

# Wstęp

Tu treść wstępu (który piszemy na końcu, po napisaniu całej pracy).



# Rozdział 1

## Część sprzętowa

### 1.1 Założenia projektowe

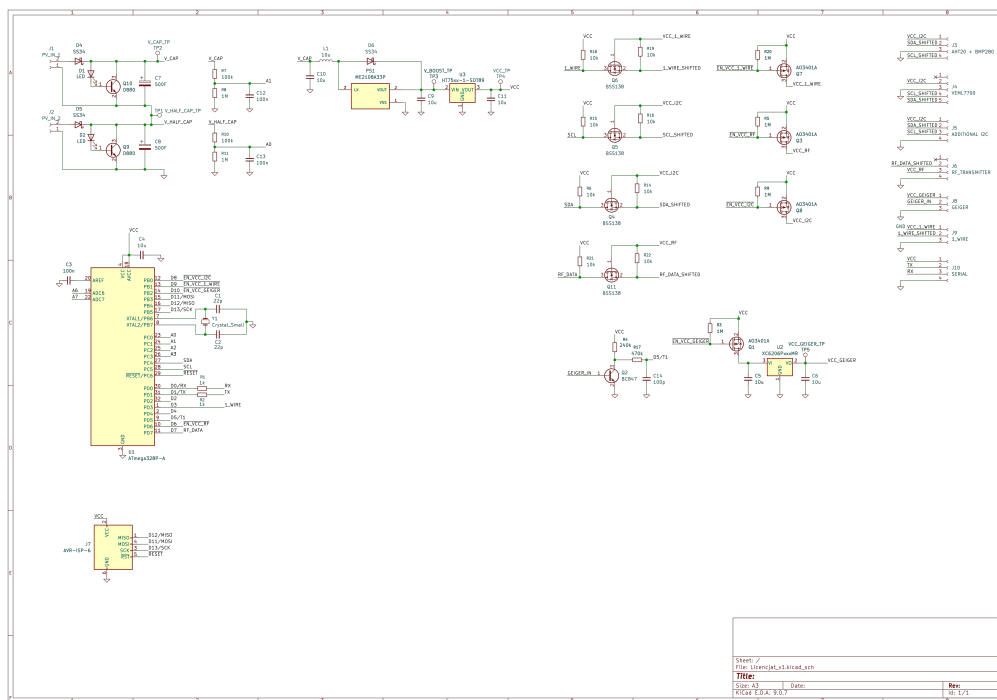
#### 1.1.1 Niski pobór mocy

#### 1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych

#### 1.1.3 Superkondensatory a akumulatory

#### 1.1.4 Komunikacja radiowa

Schemat elektryczny, widoczny na rysunku 1.1, został podzielony na segmenty pełniące konkretne funkcje.



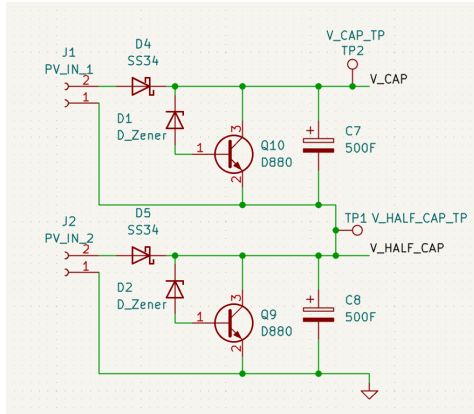
**Rysunek 1.1:** Schemat elektryczny części sprzetowej projektu.

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jako jedyne go źródła energii do ładowania superkondensatorów wiąże się z określonymi ograniczeniami. Ze względu na zmienne warunki nasłonecznienia, wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak okresowe zacinienie panelu przez elementy otoczenia lub zmiany pory dnia, napięcie generowane na wyjściu panelu fotowoltaicznego nie ma charakteru stałego. W celu zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych i nieodwracalnych zmian w strukturze superkondensatora konieczne jest ograniczenie napięcia ładowania do wartości nieprzekraczającej napięcia znamionowego [6], które w analizowanym układzie wynosi 2,7 V. W związku z powyższym napięcie pochodzące z ogniwa fotowoltaicznego jest regulowane za pomocą regulatora bocznikowego (ang. *shunt regulator*), zrealizowanego w postaci tranzystora zwierającego ze sobą wyjścia ogniwa oraz diody sterującej jego pracą. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia panelu fotowoltaicznego przed przepływem prądu wstecznego, na jego dodatnim wyjściu zastosowano diodę Schottky’ego.

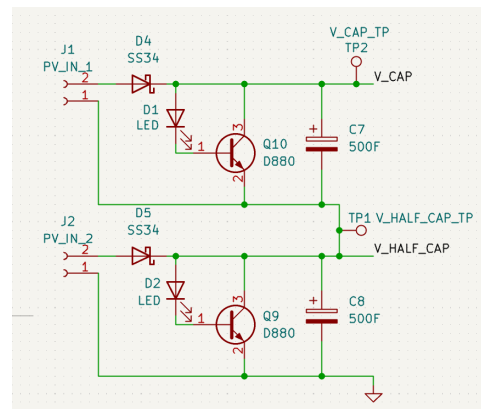
W początkowej wersji regulatora bocznikowego jako element sterujący pracą tran-



zystora zastosowano diodę Zenera. Jego schemat przedstawiono na rysunku 1.2. W wyniku przeprowadzonych testów rozwiązanie to zostało jednak zastąpione diodą LED (rysunek 1.3), co pozwoliło na zwiększenie stabilności pracy regulatora w zakresie prądu przewodzonego przez tranzystor. Porównanie parametrów obu rozwiązań przedstawiono w tabeli 1.1.



**Rysunek 1.2:** Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod zenera (D1, D2)



**Rysunek 1.3:** Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2)

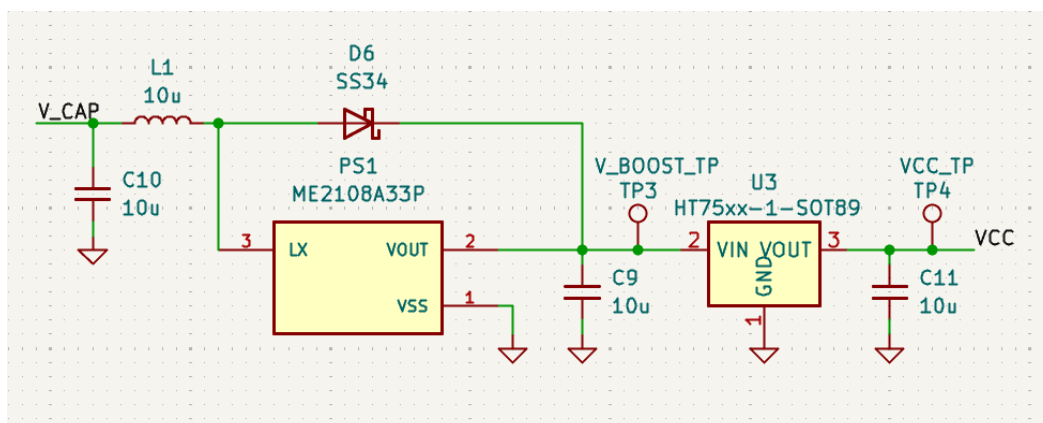
| $I_E$ [mA] | $U_{W_y}$ Zener [V] | $U_{W_y}$ LED [V] |
|------------|---------------------|-------------------|
| 5          | 1,80                | 2,38              |
| 20         | 2,09                | 2,45              |
| 50         | 2,25                | 2,50              |
| 100        | 2,40                | 2,53              |
| 200        | 2,65                | 2,57              |
| 500        | 3,00                | 2,68              |

**Tabela 1.1:** Napięcie wyjściowe  $U_{W_y}$  regulatora bocznikowego przy użyciu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitery  $I_E$  tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego.

### 1.2.2 Układ regulacji napięcia

Układ regulacji napięcia, przedstawiony na rysunku 1.4, składa się z 2 połączonych ze sobą układów. W celu wykorzystania jak największej ilości energii, zgromadzonej w superkondensatorach, napięcie jest podwyższane do wartości 5V poprzez przetwornicę typu step-up, zbudowaną w oparciu o układ ME210833P. Dzięki temu połączone szeregowo superkondensatory mogą być rozładowane do napięcia niższego niż 1V [5].

Podwyższone napięcie jest następnie obniżane do wartości 3.3V z użyciem regulatora liniowego HT7333 o niskim poborze mocy i niskim prądzie spoczynkowym [4].



**Rysunek 1.4:** Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy.

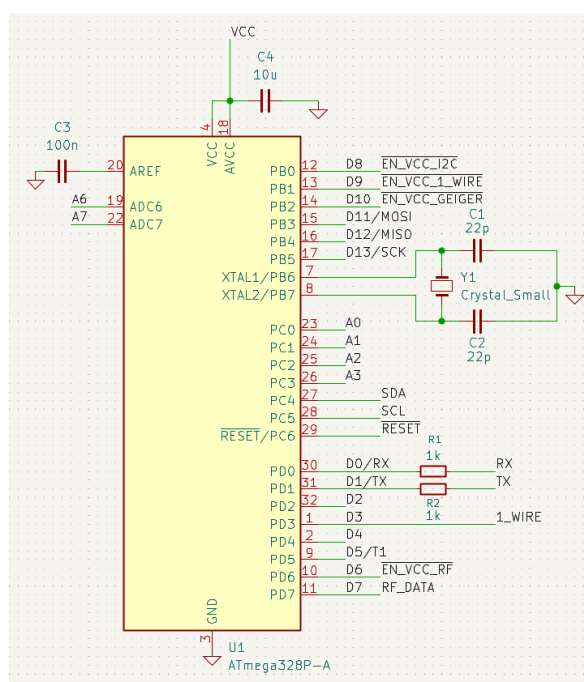
### 1.2.3 Mikrokontroler ATmega328P

Głównym elementem układu jest mikrokontroler ATmega328P, oparty o 8-bitowy procesor z architekturą AVR firmy Atmel, posiadający 32KB wbudowanej pamięci typu flash [3]. Najważniejszymi jego cechami, w kontekście tego projektu, są niski pobór mocy, możliwość uśpienia oraz wbudowane konwertery analogowo-cyfrowe [3]. Ze względu na popularność mikrokontrolerów rodziny AVR i wykorzystanie ich w platformach takich jak Arduino UNO [1] czy Arduino NANO [2], posiadają one rozbudowany ekosystem zapewniający narzędzia potrzebne do ich oprogramowania.

Schemat połączeń mikrokontrolera widoczny jest na rysunku 1.5, a opis funkcji portów jest przedstawiony w tabeli 1.2.

| Port | Typ portu | Funkcja                                                    |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|
| PB0  | I/O       | Sterowanie zasilaniem urządzeń magistrali $I^2C$ .         |
| PC4  | I/O       | Linia danych magistrali $I^2C$ .                           |
| PC5  | I/O       | Linia sygnału zegarowego magistrali $I^2C$ .               |
| PB1  | I/O       | Sterowanie zasilaniem urządzeń magistrali 1Wire.           |
| PD3  | I/O       | Linia danych magistrali 1Wire.                             |
| PD6  | I/O       | Sterowanie zasilaniem dla nadajnika radiowego              |
| PD7  | I/O       | Linia danych nadajnika radiowego                           |
| PB2  | I/O       | Sterowanie zasilaniem dla modułu radiometrycznego.         |
| PD3  | T1        | Zliczanie impulsów modułu radiometrycznego.                |
| PC0  | ADC       | Badanie napięcia na 1 z 2 superkondensatorów.              |
| PC1  | ADC       | Badanie napięcia połączonych szeregowo superkondensatorów. |

**Tabela 1.2:** Opis funkcji wyprowadzeń mikrokontrolera. Typy portów: I/O - cyfrowy port wejścia/wyjścia, Tn - podłączenie do wewnętrznego licznika n mikrokontrolera, ADC - wejście konwertera analogowo-cyfrowego.



**Rysunek 1.5:** Mikrokontroler ATmega328P widoczny na schemacie projektu.

#### 1.2.4 Magistrala $I^2C$

#### 1.2.5 Układ komunikacji radiowej

### 1.3 Elementy pomiarowe

#### 1.3.1 Barometr, higrometr i termometr

#### 1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera

#### 1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

### 1.4 Elementy dodatkowe

#### 1.4.1 Magistrala 1-Wire

#### 1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO

# Rozdział 2

## Oprogramowanie

### 2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów

### 2.2 Narzędzia i biblioteki

#### 2.2.1 Avrdude

#### 2.2.2 Avr-hal

### 2.3 Obsługa elementów pomiarowych

#### 2.3.1 Barometr, higrometr i termometr

#### 2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera

#### 2.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

### 2.4 Komunikacja radiowa

#### 2.4.1 Serializacja danych

#### 2.4.2 Zabezpieczenie danych

#### 2.4.3 Transmisja danych



## Rozdział 3

### Testy

3.1 Zasięg komunikacji radiowej

3.2 Pobór prądu

3.3 Czas pracy





# Podsumowanie

Tu treść podsumowania (którą — oczywiście — też piszemy na końcu).



# Spis listingów



# Spis tabel

|     |                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Napięcie wyjściowe $U_{Wy}$ regulatora bocznikowego przy użyciu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitera $I_E$ tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego. . . . .                | 9  |
| 1.2 | Opis funkcji wyprowadzeń mikrokontrolera. Typy portów: I/O - cyfrowy port wejścia/wyjścia, Tn - podłączenie do wewnętrznego licznika n mikrokontrolera, ADC - wejście konwertera analogowo-cyfrowego. . . . | 11 |



# Spis rysunków

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Schemat elektryczny części sprzętowej projektu. . . . .                     | 8  |
| 1.2 | Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod zenera (D1, D2) .        | 9  |
| 1.3 | Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2) . .         | 9  |
| 1.4 | Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy. | 10 |
| 1.5 | Mikrokontroler ATmega328P widoczny na schemacie projektu. . . . .           | 11 |





# Bibliografia

- [1] Arduino. Arduino uno rev3.
- [2] Arduino. Nano | arduino documentation.
- [3] Atmel Corporation. *ATmega328P*, 2015.
- [4] Holtek Semiconductor Inc. *HT73XX Low Power Consumption LDO*.
- [5] Nanjing Micro One Electronics Inc. *DC/DC Step up Converter ME2108 Series*.
- [6] Emmanuel Pameté, Lukas Köps, Fabian Alexander Kreth, Sebastian Pohlmann, Alberto Varzi, Thierry Brousse, Andrea Balducci, and Volker Presser. The many deaths of supercapacitors: Degradation, aging, and performance fading. *Advanced Energy Materials*, 13(29):2301008, 2023.